

Projeto 2

Grupos de 4 alunos Data de Entrega: 09/Julho/2026

Segurança em Redes Corporativas: Análise, Implementação e Avaliação de Mecanismos de Proteção

Ferramentas Recomendadas:

- Wireshark
- OpenSSL
- Cisco Packet Tracer (opcional)
- Linux Ubuntu (máquina virtual ou computador pessoal)
- Navegador Web
- Firewall UFW ou iptables
- Nmap

1. Introdução

A transformação digital das organizações trouxe inúmeros benefícios relacionados à conectividade e ao compartilhamento de informações. Entretanto, o aumento da dependência das redes de computadores também ampliou a superfície de ataque e os riscos associados à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Neste projeto, os alunos atuarão como uma equipe de consultoria em segurança contratada para avaliar a infraestrutura de uma empresa fictícia denominada SecureTech. O objetivo é analisar vulnerabilidades, implementar mecanismos básicos de proteção e avaliar a efetividade das soluções adotadas. Os objetivos de aprendizagem deste projeto são:

- Capturar e analisar tráfego de rede;
- Compreender o funcionamento do protocolo TLS;
- Interpretar certificados digitais;
- Avaliar riscos de segurança;
- Configurar mecanismos básicos de proteção;
- Implementar políticas de firewall;
- Produzir documentação técnica;
- Relacionar conceitos teóricos com situações reais.

2. Cenário do Projeto

A empresa SecureTech possui uma rede interna com o bloco IP 192.168.10.0/24, um servidor Web Corporativo <https://intranet.securetech.local>, um servidor DNS dns.securetech.local.

Os usuários internos acessam:

- Sistemas internos;
- Correio eletrônico;
- Aplicações Web.

A direção da empresa deseja avaliar se sua infraestrutura está adequadamente protegida.

PARTE I – INVESTIGAÇÃO DE TRÁFEGO NÃO SEGURO

Objetivo

Demonstrar os riscos existentes quando protocolos não criptografados são utilizados.

Atividade 1.1 – Captura de Tráfego HTTP

Os alunos deverão:

1. Instalar o Wireshark.
2. Acessar uma página HTTP.
3. Capturar os pacotes gerados.

Analisar:

- Endereço IP origem;
- Endereço IP destino;
- Método HTTP utilizado;
- URL requisitada;
- Cabeçalhos HTTP.

Atividade 1.2 – Reconstrução da Comunicação

Identificar:

- Requisição GET;
- Resposta do servidor;
- Conteúdo transmitido.

Discutir: Quais informações poderiam ser obtidas por um atacante conectado à mesma rede?

Atividade 1.3 – Relatório Parcial

Produzir um relatório contendo:

- Capturas de tela;
- Explicação dos campos observados;

- Riscos identificados.

PARTE II – ESTUDO DO TLS E HTTPS

Objetivo: compreender como a criptografia protege as comunicações.

Atividade 2.1 – Captura de Sessão HTTPS

Selecionar um serviço HTTPS. Capturar:

- Estabelecimento da conexão;
- Handshake TLS.

Atividade 2.2 – Identificação das Mensagens TLS

Localizar:

- Client Hello;
- Server Hello;
- Certificate;
- Key Exchange;
- Finished.

Construir um fluxograma mostrando a sequência das mensagens.

Atividade 2.3 – Comparação HTTP × HTTPS

Construir uma tabela comparativa da forma seguinte:

Aspecto	HTTP	HTTPS
Criptografia		
Integridade		
Autenticação		
Confidencialidade		

Atividade 2.4 – Discussão Técnica

Responder:

- Por que o conteúdo HTTP é visível?
- Por que o conteúdo HTTPS não é visível?
- Quais informações permanecem expostas mesmo com TLS?

PARTE III – CERTIFICADOS DIGITAIS E INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS

Objetivo: Investigar os mecanismos de confiança utilizados na Internet.

Atividade 3.1 – Inspeção de Certificados

Selecionar três serviços HTTPS distintos.

Para cada certificado identificar:

- Nome da organização;
- Emissor;
- Data de emissão;
- Data de expiração;
- Algoritmo criptográfico;
- Tamanho da chave pública.

Atividade 3.2 – Construção da Cadeia de Confiança

Representar:

```
Root CA
  ↓
Intermediate CA
  ↓
Servidor
```

Explicar:

- Como ocorre a validação;
- Como o navegador verifica a autenticidade;
- O que acontece quando a cadeia é quebrada.

Atividade 3.3 – Uso do OpenSSL

Executar consultas aos certificados. Exemplo: `openssl s_client -connect site:443`

Documentar os resultados obtidos.

PARTE IV – ANÁLISE DE VULNERABILIDADES

Objetivo: Avaliar a exposição de serviços e identificar possíveis riscos.

Atividade 4.1 – Descoberta de Serviços

Utilizar Nmap para identificar:

- Portas abertas;
- Serviços ativos.

Atividade 4.2 – Classificação dos Riscos

Para cada serviço encontrado:

Identificar:

- Função;
- Possíveis ameaças;
- Nível de risco.

Atividade 4.3 – Relatório de Vulnerabilidades

Produzir uma tabela contendo:

Serviço	Porta	Risco	Mitigação
---------	-------	-------	-----------

PARTE V – PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE FIREWALL

Objetivo: Projetar e implementar uma política de segurança para a empresa.

Atividade 5.1 – Definição da Política de Segurança

O grupo deverá elaborar um documento formal contendo:

Serviços Permitidos

- HTTPS
- DNS

Serviços Restritos

- Telnet
- FTP

Serviços Administrativos

- SSH apenas para administradores

Atividade 5.2 – Construção da Matriz de Regras

Exemplo:

Origem	Destino	Serviço	Ação
Internet	Web Server	HTTPS	Permitir
Internet	DNS Server	DNS	Permitir
Internet	Rede Interna	Qualquer	Negar

Atividade 5.3 – Implementação

Configurar:

- UFW ou iptables;

- ACLs no Packet Tracer.

Atividade 5.4 – Testes de Validação

Executar testes permitidos:

- HTTPS;
- DNS;
- SSH autorizado.

Executar testes bloqueados:

- Telnet;
- FTP;
- SSH não autorizado.

Registrar todas as evidências.

Atividade 5.5 – Avaliação dos Resultados

Responder:

- O firewall protege contra invasões?
- O firewall protege contra malware interno?
- O firewall protege contra phishing?

Justificar tecnicamente.

PARTE VI – ESTUDO DE UM ATAQUE REAL

Objetivo: Compreender ameaças contemporâneas.

Cada grupo deverá selecionar um tema:

- Phishing;
- DDoS;
- Ransomware;
- Spoofing;
- Man-in-the-Middle.

Atividades

1. Descrever o ataque.
2. Explicar seu funcionamento.
3. Identificar protocolos envolvidos.
4. Identificar vulnerabilidades exploradas.
5. Propor mecanismos de mitigação para o ataque estudado

ENTREGÁVEL no Ambiente Moodle da Disciplina na data de entrega:

- Relatório Final em formato pdf, contendo todos os resultados das atividades solicitadas nas Partes I -VI.